



TEZ TAKDİMİ

Ali BAŞ
Hv.Plt.Yzb.
2'nci Snf. Öğc. Sb.

Takdim Planı

- * Amaç
- * ABD Sabit Kanatlı Savaş Uçağı Endüstrisi
- * Milli Havacılık Sanayi
- * Milli Havacılık Sanayinin Stratejik Değerlendirmeleri
- * Sonuç

Konu

*** 1909-2000 Yılları Arasındaki ABD Havacılık Sanayinin Stratejik Yönetim Değerlendirme Araçları İle İncelenerek Türk Havacılık Sanayisine İlişkin Öngörü Üretilmesi**

Takdim Planı

- * Amaç**

- * ABD Sabit Kanatlı Savaş Uçağı Endüstrisi**
- * Milli Havacılık Sanayi**
- * Milli Havacılık Sanayinin Stratejik Değerlendirmeleri**
- * Sonuç**

Amaç

Bu çalışmanın amacı;

- * ABD sabit kanatlı savaş uçaklarının gelişimini incelemek,
- * Ürün özelliklerine göre endüstrinin farklılıklarının ve piyasa yapısının ortaya koymak,
- * Türkiye'nin sahip olması gereken piyasa yapısını tespit etmek,
- * Milli havacılık sanayinin gelişmesine katkı sağlayabilecek öngörüler üretmektir.

Takdim Planı

- * Amaç

- * ABD Sabit Kanatlı Savaş Uçağı Endüstrisi

- * Milli Havacılık Sanayi

- * Milli Havacılık Sanayinin Stratejik Değerlendirmeleri

- * Sonuç

ABD Sabit Kanatlı Savaş Uçağı Endüstrisi

20. YY



F-35

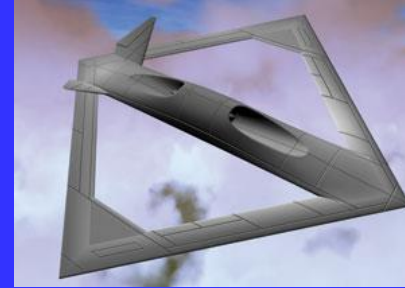


F-22



MUAM

21.YY



İUS



YES



SJU



HSÇD

İUS-İnsansız Uçak Sistemleri
YES-Yönlendirilmiş Enerji Silahları
SJU- Scramjet Uçaklar

MUAM- Müşterek Uzaktan Atılabilen Mühimmat (JSOW)
HSÇD-Hiper-Süratli Çubuk Demetleri

ABD Sabit Kanatlı Savaş Uçağı Endüstrisi

Çift Kanatlı

1909-1931



Boeing P-12

Tek Kanatlı

1931-1945



Seversky P-35

Ses Altı Jet

1945-1953



F-86 Sabre

Görünmezlik Özellikli

1981- Günümüz



F-117 Nighthawk

Ses Üstü Jet

1953-1981

Çevik Ses Üstü Jet



F-18 Hornet

İlk Dönem Ses Üstü

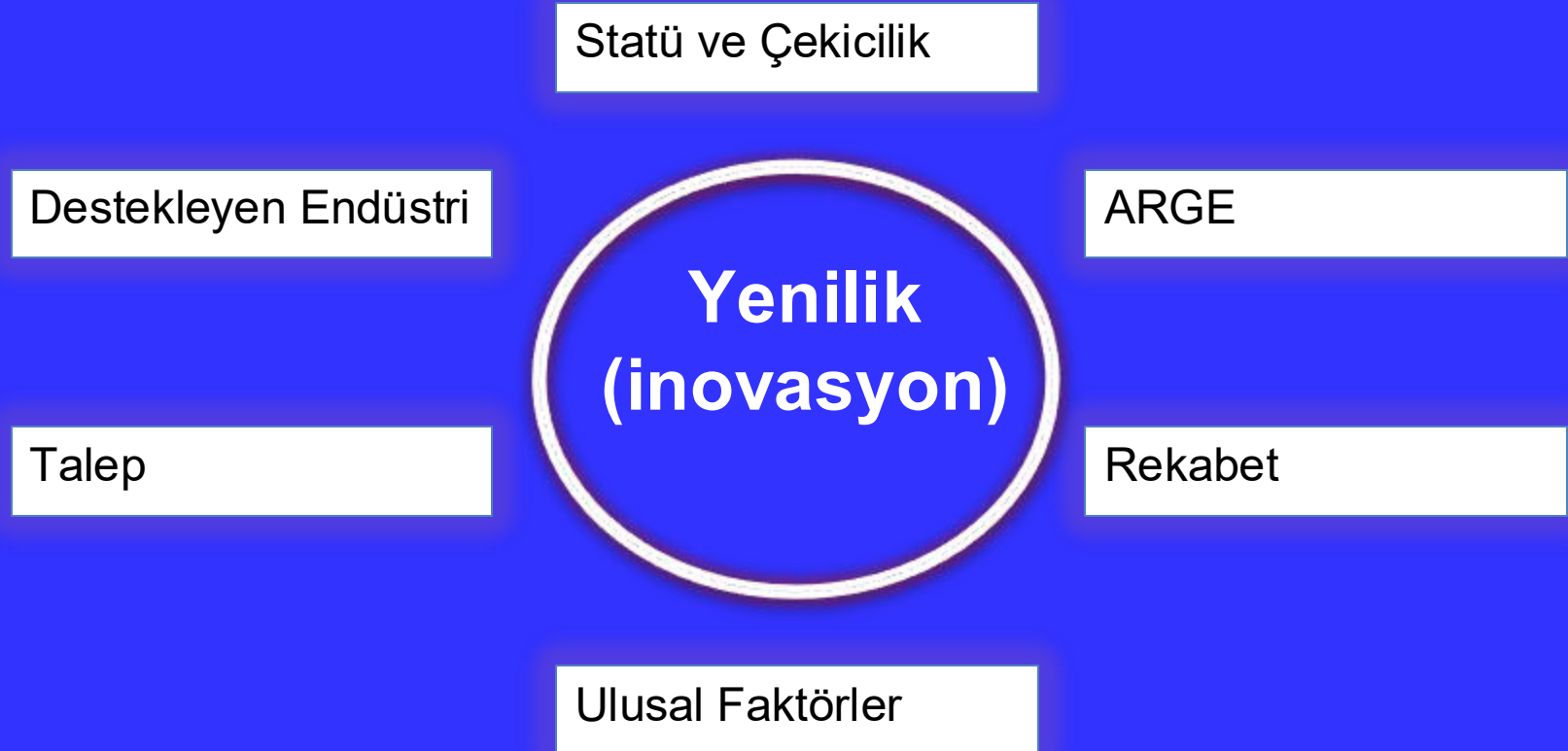


F-100 Super Sabre

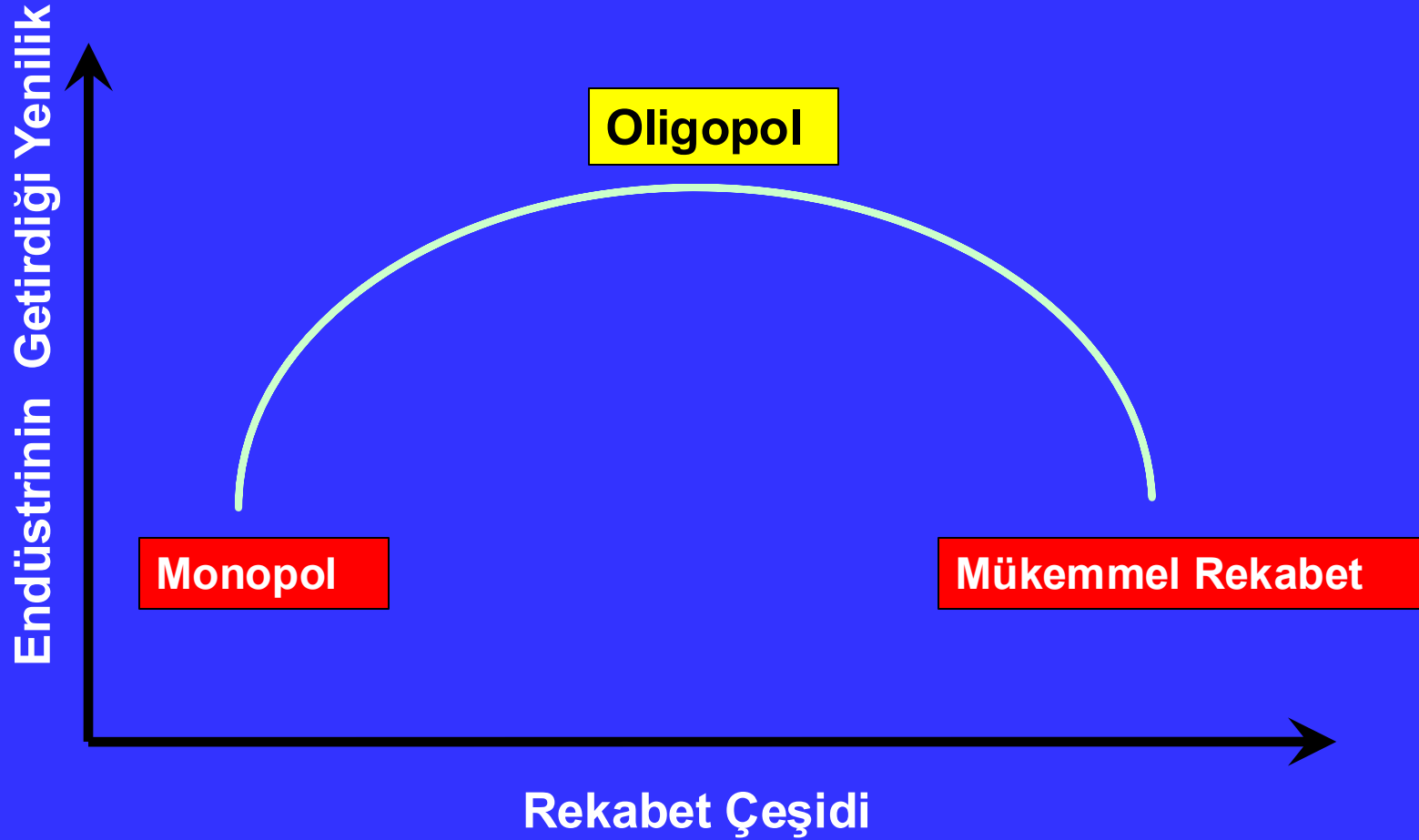
ABD Sabit Kanatlı Savaş Uçağı Endüstrisi



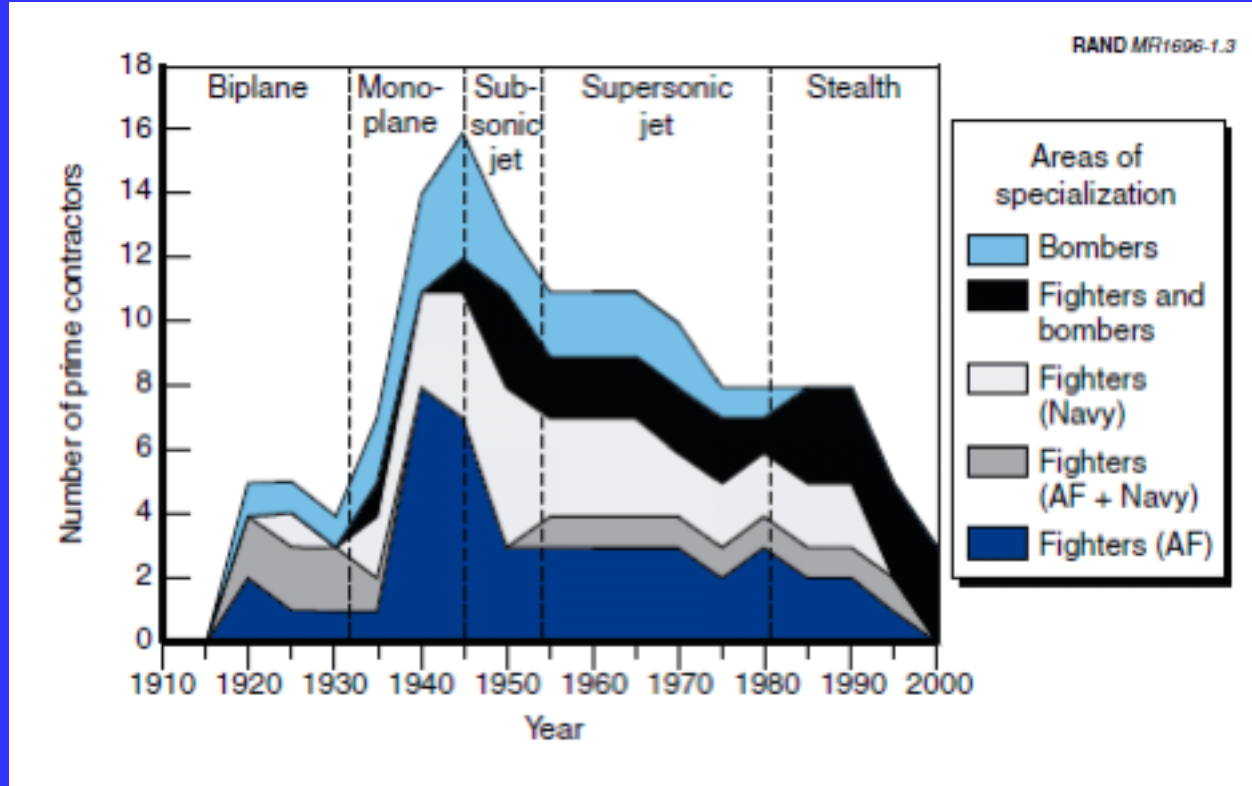
ABD Sabit Kanatlı Savaş Uçağı Endüstrisi



ABD Sabit Kanatlı Savaş Uçağı Endüstrisi

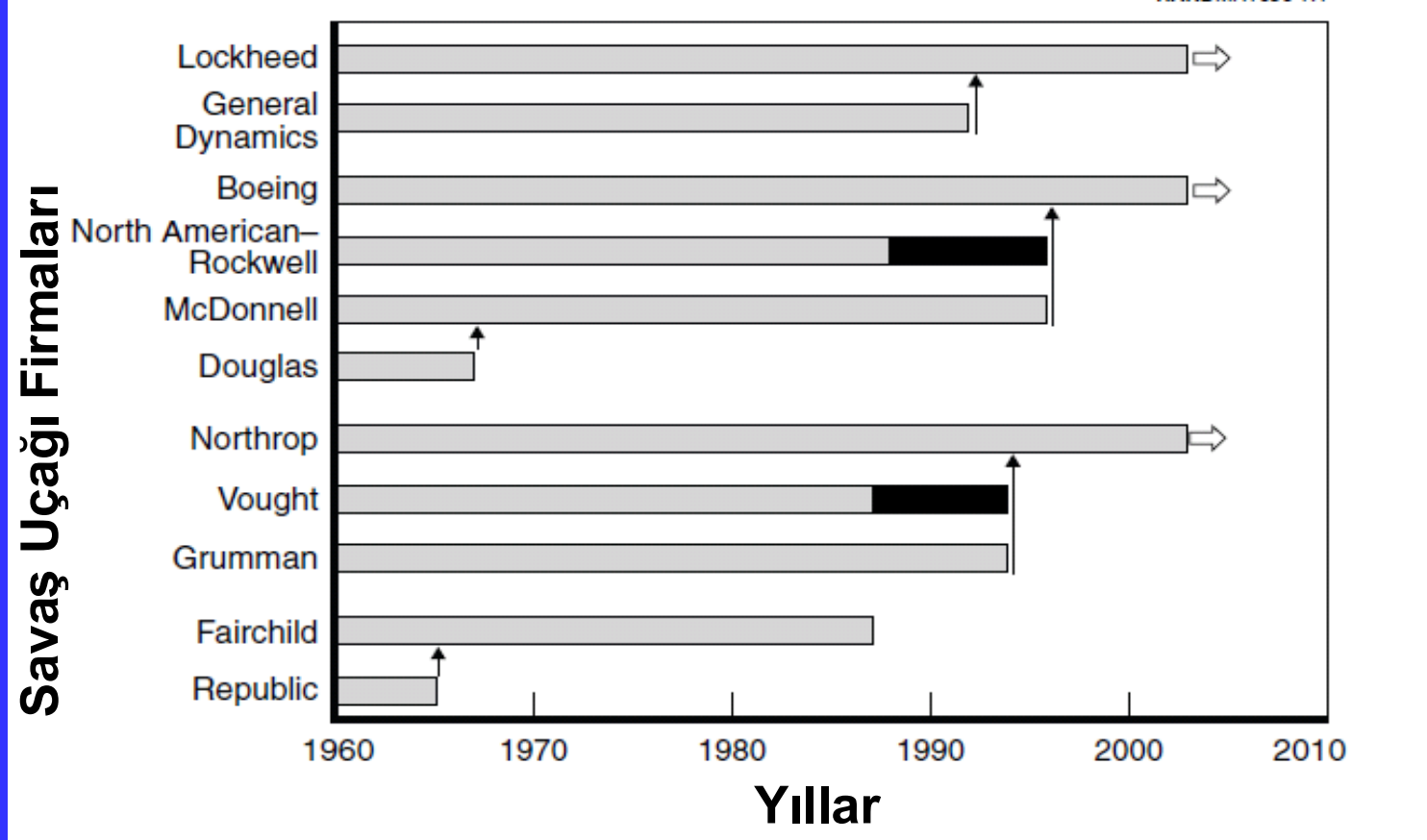


ABD Sabit Kanatlı Savaş Uçağı Endüstrisi



Beş Teknoloji Zaman Diliminde Ana Uçak Üreticilerinin Sayısı (Lorell, 2003)

ABD Sabit Kanatlı Savaş Uçağı Endüstrisi



Ana Uçak Üreticileri (Lorell, 2003)

ABD Sabit Kanatlı Savaş Uçağı Endüstrisi

Ses Üstü Jet 1953-1981

Çevik Ses Üstü Jet



F-18 Hornet

İlk Dönem Ses Üstü



F-100 Super Sabre

McDonnell	General Dynamics	Grumman
F-4	F-16	F-111B
F-15	F-111	F-14
F-18		
AV-8B		

ABD Sabit Kanatlı Savaş Uçağı Endüstrisi

Görünmezlik Özellikli 1981- Günümüz



F-117 Nighthawk

ABD Sabit Kanatlı Savaş Uçağı Endüstrisi

Lockheed ve Northrop gibi ikinci derece seviyeye düşen firmaların yenilikçi yaklaşımları, görünmezlik teknolojisi öncesi dönemde savaş uçağı pazarını elinde tutan **McDonnell-Douglas ve General Dynamics** gibi iki dev tahtından etmiştir.

Lockheed

F-117 Nighthawk

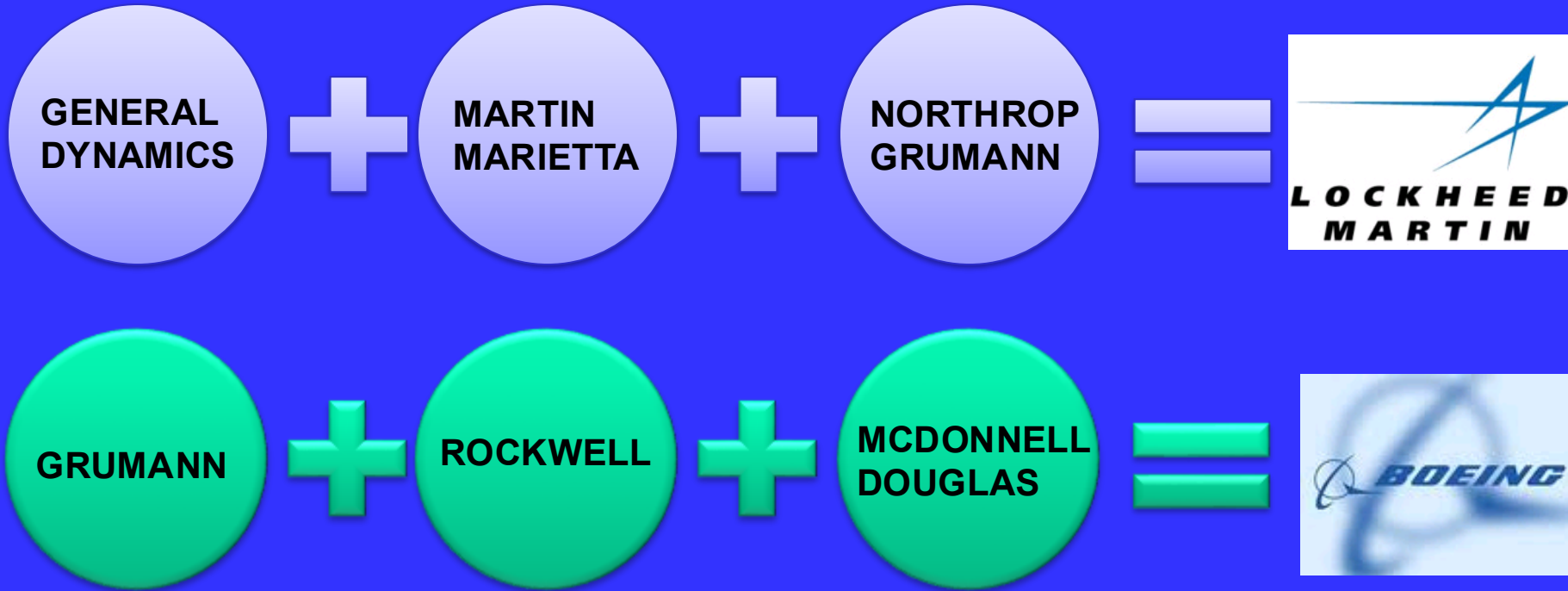
F-22 Raptor

U-2 Dragon Lady

SR-71 Blackbird



ABD Sabit Kanatlı Savaş Uçağı Endüstrisi



ABD Sabit Kanatlı Savaş Uçağı Endüstrisi



Takdim Planı

- * Amaç
- * ABD Sabit Kanatlı Savaş Uçağı Endüstrisi
- * Milli Havacılık Sanayi
- * Milli Havacılık Sanayinin Stratejik Değerlendirmeleri
- * Sonuç

Milli Havacılık Sanayi

* İki safha içerisinde incelenebilir:

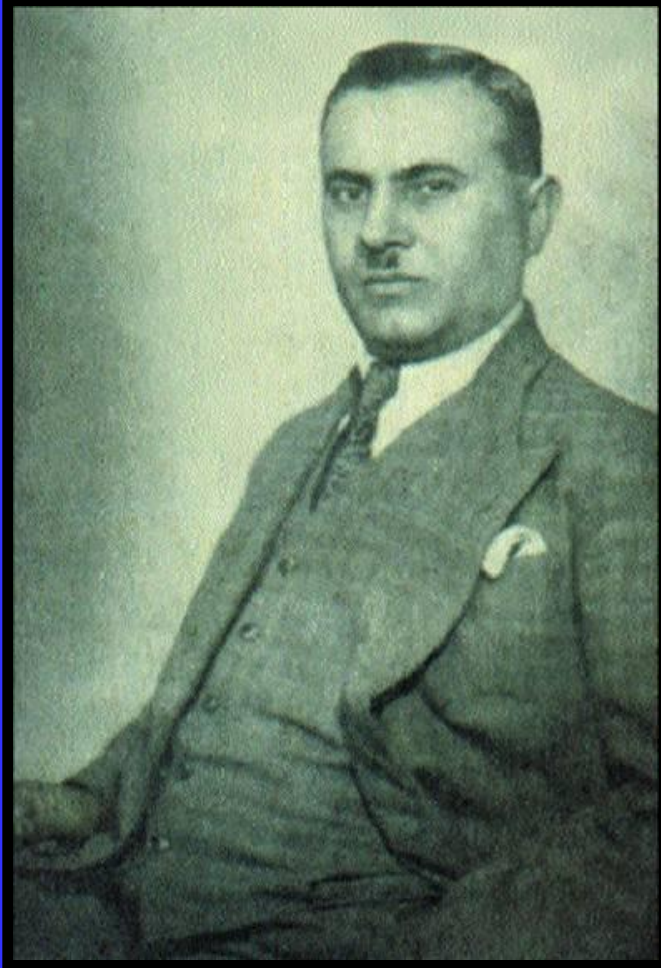
- 1909-1952 Yılları Arası

- 1970-2011 Yılları Arası



Milli Havacılık Sanayi

1909-1952 Yılları Arası



Milli Havacılık Sanayi

1970-2011 Yılları Arası

- * 1973 yılında **TUSAŞ** kuruldu.
- * 1984 yılında TUSAŞ **F-16** projesini üstlendi.
- * 1987-95 yılları arasında TUSAŞ **152 adet F-16** üretmiş, projenin başlangıcında %25'ini üretirken proje sonunda bu oran **%80'e** çıkmıştır.
- * SF-260D, CASA, muhtelif helikopter projeleri, AIRBUS ve BOEING firmalarına muhtelif parça üretimleri TUSAŞ'ın faaliyetlerindendir.

Milli Havacılık Sanayi

1970-2011 Yılları Arası

- * 1983 yılında **HAVELSAN** kuruldu.
- * 1985 yılında **TUSAŞ Motor** Sanayi kuruldu.
- * ROKETSAN, EES, ALP Havacılık, ASELSAN, MİKES, PETLAS gibi birçok firmada alt yüklenici olarak projelerde yer almıştır.
- * Bugün savunma sanayimiz milli savaş uçağı projesini hayata geçirmek için ilk adımı atmıştır.

Takdim Planı

- * Amaç
- * ABD Sabit Kanatlı Savaş Uçağı Endüstrisi
- * Milli Havacılık Sanayi
- * Milli Havacılık Sanayinin Stratejik Değerlendirmeleri
- * Sonuç

Milli Havacılık Sanayinin Stratejik Değerlendirmeleri



Milli Havacılık Sanayinin Stratejik Değerlendirmeleri

* TUSAŞ'ın tek ana yüklenici olduğu düşünülüğünde, rekabete ve dolayısıyla inovasyon dinamiklerine sahip olmak amacıyla uzun vadede oligopol bir piyasa için politikalar geliştirilmelidir.

* İnsansız sistemler, havacılık endüstrisinin küçük bir bölümünü içermesine rağmen, en dinamik alanlarından birini oluşturmaktadır.

Milli Havacılık Sanayinin Stratejik Değerlendirmeleri

- * Milli sanayimizin ürünlerine iç ve dış talebin, piyasa altyapısı temin edilmesine müteakip artacağı değerlendirilmektedir.
- * ARGE çalışmalarına yapılacak yatırımların arttırılması piyasalara hakim olmak için gerekli ve mecburidir.

Takdim Planı

- * Amaç
- * ABD Sabit Kanatlı Savaş Uçağı Endüstrisi
- * Milli Havacılık Sanayi
- * Milli Havacılık Sanayinin Stratejik Değerlendirmeleri
- * Sonuç

Sonuç

* ABD sabit kanatlı savaş uçağı piyasası teknolojik kırılmalara bağılı olarak şekillenirken, milli havacılık sanayimiz politik kırılmalara bağılı olarak şekillendiğı,



Sonuç

* Rekabet ortamının muhafaza edilmesi piyasanın en önemli inovasyon dinamiklerinden biri olduğu, ve rekabetin en önemli değişkeninin ise piyasada varlık gösteren şirket sayısı olduğu,



Sonuç

* İnovasyon gücüne hakim olan sanayinin tüm dünya piyasasına da hakim olacağı,



Sonuç

*** Bir sonraki teknolojik devrimde yenilikleri ortaya çıkaran firmaların;**

- İkinci seviye olarak adlandırılan ana yükleniciler,**
- Kendi uzmanlık alanının dışına kayan lider firmalar,**
- Endüstriye yeni katılan firmalar,**
- Finansal risk alma eğilimindeki firmalardan biri olacağı değerlendirilmektedir.**



Kaynaklar

- * M. Ventresca, *Stratejik Yönetim Ders Notları*, NPS, 2007.
- * *TuSAŞ Tarihçesi*. (2008). 10 30, 2010 tarihinde TAI: www.tai.com.tr adresinden alındı
- * *Baykar Makina*. (2009). 10 29, 2010 tarihinde Baykar: www.baykarmakina.com adresinden alındı
- * *Vestel'in Karayel'i Standartları Aştı*. (2010). 10 26, 2010 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Malzeme Kulübü: www.koumat.net adresinden alındı
- * Aghion, L. (2008). *Competition and Innovation: An Inverted-U Relationship*. 10 29, 2010 tarihinde www.nber.org/papers/w9269 adresinden alındı
- * Appropriation Conference Committee. (2001). FY02 Defense Appropriations Act Report. (s. 107-350). Washington D.C.: House Report.

Kaynaklar

- * Baş, A., & Akça, B. (2010). Unmanned Aerial Vehicles Market in Aviation Industry and the Analysis. *İHA Çalıştayı* (s. 1-4). İstanbul: HHO.
- * Birkler, J., Brower, A. G., Drezner, J. A., Lee, G., Lorell, M., Smith, G., et al. (2003). *Competition and Innovation in the U.S. Fixed-Wing Military Aircraft Industry*. Santa Monica: RAND.
- * Buygan, A. (2007). *Türk Havacılığı Tarihi*. 10 27, 2010 tarihinde Turkish Air Force.org: www.turkishairforce.org adresinden alındı
- * Drezner, J. A. (1992). *Maintaining Future Military Design Capability*. Santa Monica: RAND.
- * Fikret AŞIK, H. Y. (2005). *Araştırma - İnceleme Çalışması*. İstanbul: HHA.
- * Lorell, M. A. (2003). *The U.S. Combat Aircraft Industry, 1909-2000: Structure Innovation Competition*. Santa Monica: RAND.

Kaynaklar

Merriam-Webster İngilizce-İngilizce Sözlüğü. (tarih yok). 10 31, 2010 tarihinde www.merriam-webster.com adresinden alındı

Nielsen, P. D., Noor, A. K., & Venneri, S. L. (tarih yok). *The Next Century of Air Power*. 12 22, 2009 tarihinde MeMagazine: www.memagazine.org/backissues/membersonly/nov03/features/airpow/airpow.html adresinden alındı

Porter, M. (2008). *Diamond Model*. 10 28, 2010 tarihinde Value Based Management: www.valuebasedmanagement.net/methods_porter_diamond_model.html adresinden alındı

Schumpeter, J. A. (1942). *Capitalism Socialism and Democracy*. 10 27, 2010 tarihinde Econ Library: www.econlib.org/library/Enc/bios/Schumpeter.html adresinden alındı

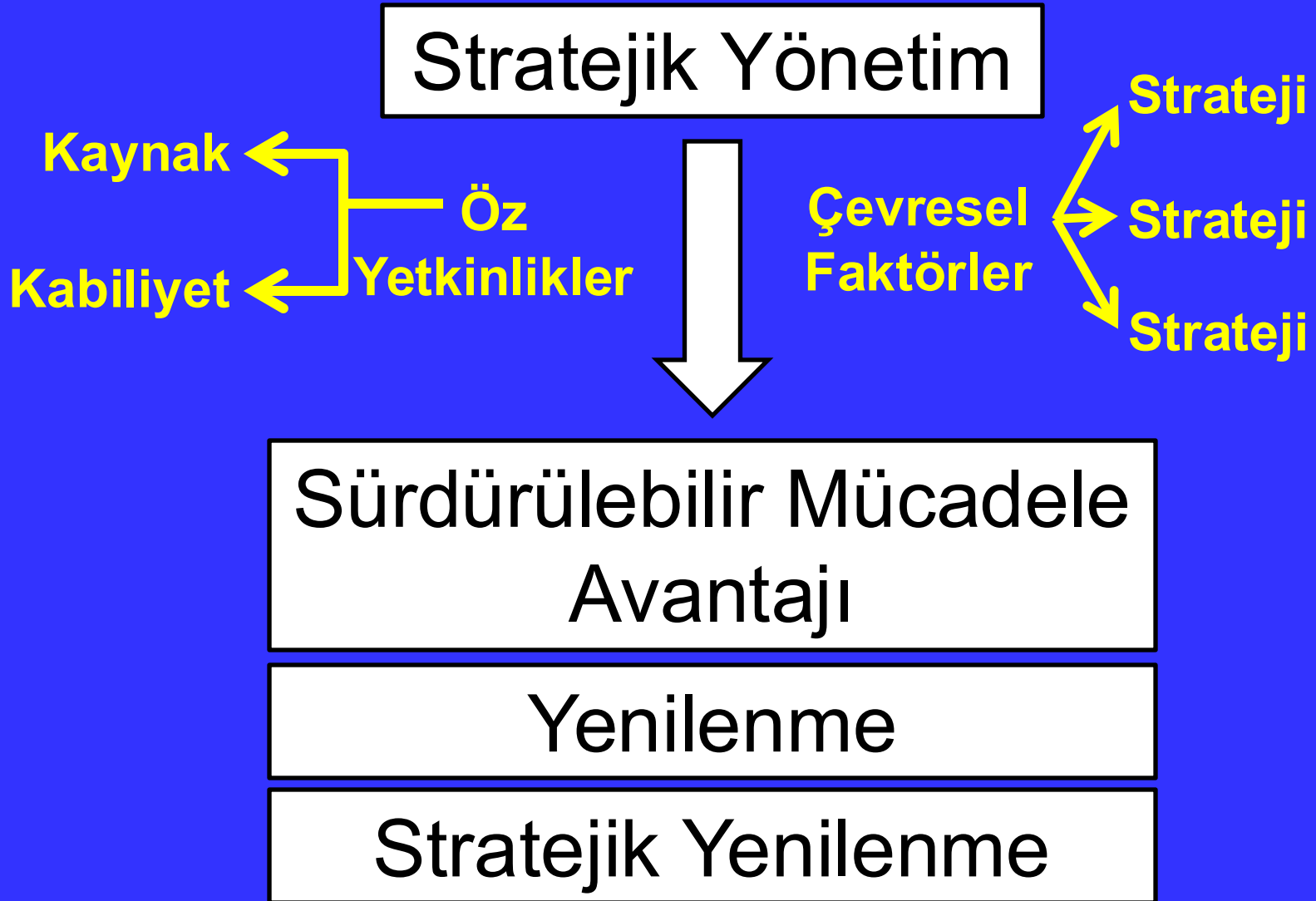
Kaynaklar

Ünal, F. (2001). Türkiye'nin Hava Uzay Sanayii ve Teknoloji Politikaları ve İTÜ'de Uçak ve Uzay Mühendisliği Eğitim ve Öğretimi. *1.Ulusal Uçak ve Uzay Mühendisliği Kurultayı*. İstanbul: İTÜ.

Yalçın, O. (2009). *Türk Hava Harp Sanayii Tarihi*. 10 30, 2010 tarihinde Türk Hava Kuvvetleri: www.hvkk.tsk.tr adresinden alındı

Younnossi, O., Arena, M., Moore, R., Lorell, M., Mason, J., & Graser, J. (2002). *Military Jet Engine Acquisition: Technology Basics and Cost-Estimating Methodology*. Santa Monica: RAND

Stratejik Yönetim ve Endüstri Analizi



Stratejik Yönetim ve Endüstri Analizi

* **Çevresel faktörleri** değerlendirmek için kullanılan **analiz** yöntemleri:

- Uyum Testleri
- Değer Takım Yıldızı Analizi
- Değer Zincir Analizi
- Kabiliyet Analizi
- PESTEL Analizi
- Çevre Analizi
- Porter Beş Güç Endüstri Analizi

5 PRINCIPAL U.S. TECH. ERAS

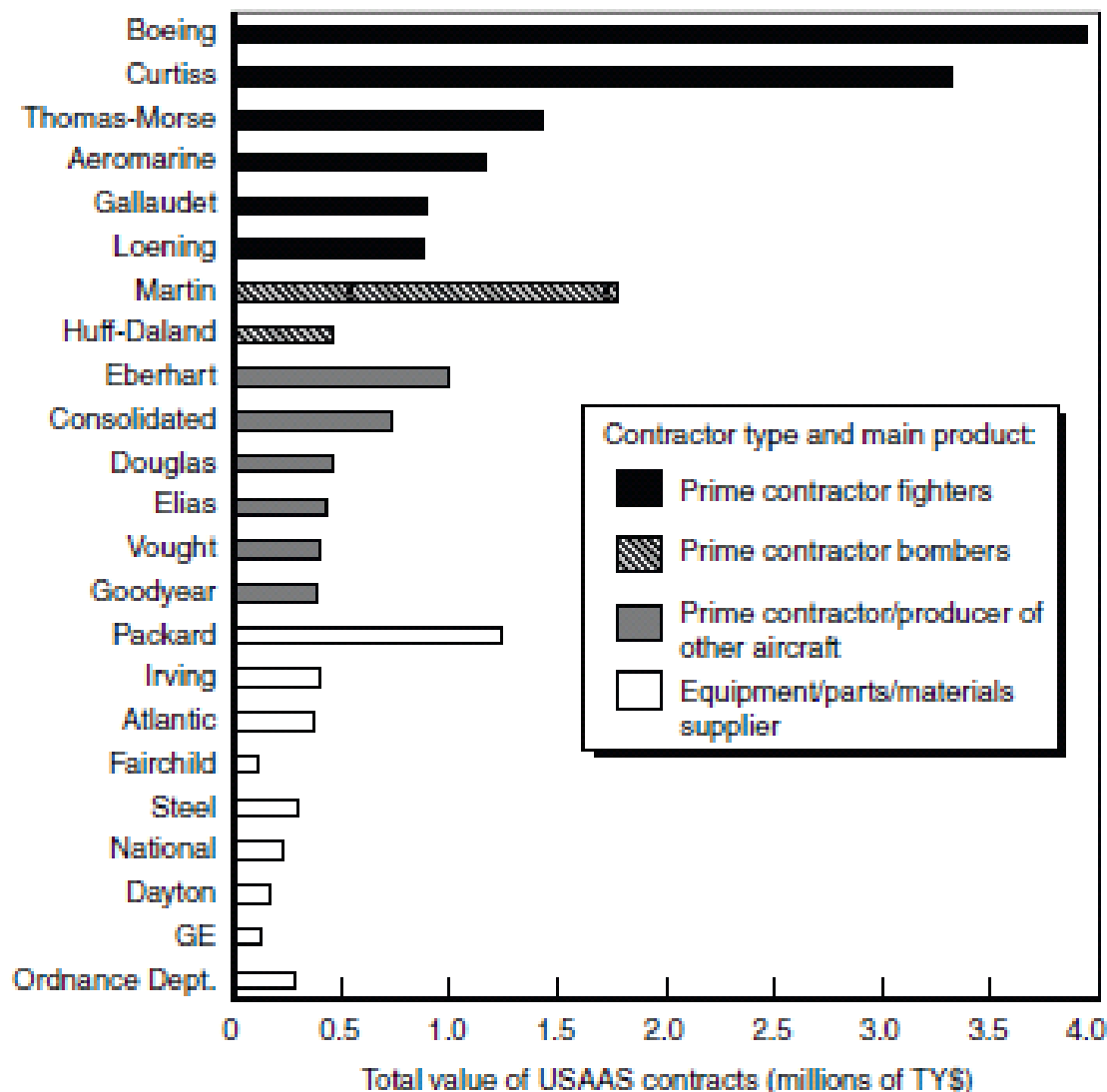
Five Principal U.S. Technology Eras and Their Innovation Periods for Fighters and Bombers (Airframe/Engine), 1909–2000

Years	Era	Innovation Periods	
		Technology Revolution	Technology Refinement
1909–1931	Biplane	1909–1916	1916–1931
1931–1945	Prop monoplane	1931–1940	1940–1945
1945–1953	Subsonic jet	1942–1947	1947–1953
1953–1981	Supersonic jet		
	Early super-sonic jet	1953–1962	1962–1972
	Agile super-sonic jet	1972–1974	1974–1981
1981–present	Stealth	1981–1990	1990–present



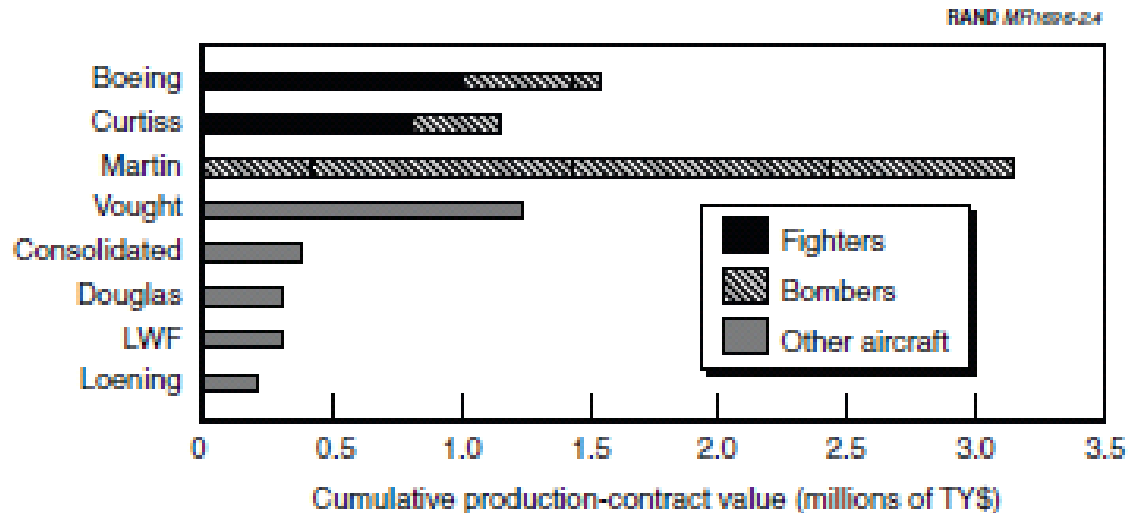
BIPLANE

RAND AF1506-2.3





BIPLANE

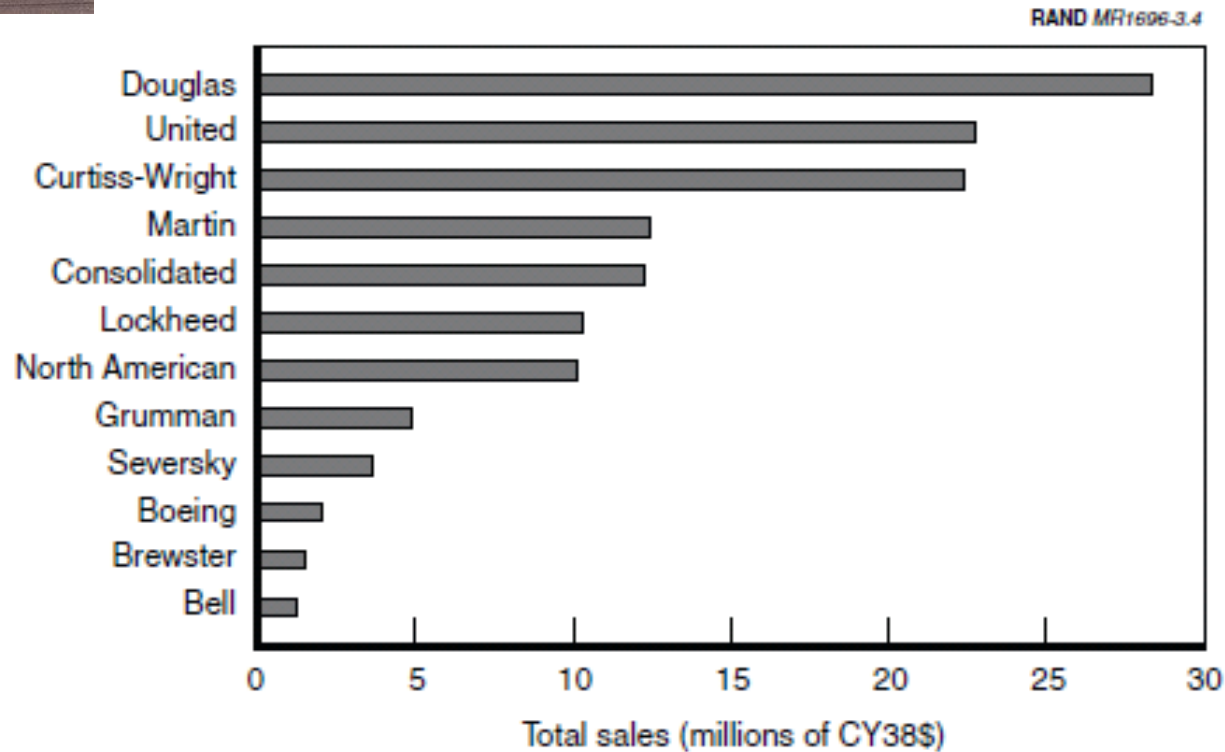


SOURCE: Based on data from the Office of the Chief of the Air Service, Procurement Section, Planning Branch Records, as presented in Jacob A. Vander Meulen, *The Politics of Aircraft: Building an American Military Industry*, Lawrence, Kansas: University of Kansas Press, 1991, Appendix 2.

Figure 2.4—Total Value (Quantity × Unit Price) of Major Army and Navy Aircraft Production Contracts by Contractor, 1921–1927



MONOPLANE



SOURCE: Data are from Jacob A. Vander Meulen, *The Politics of Aircraft: Building an American Military Industry*, Lawrence, Kansas: University Press of Kansas, 1991.

NOTE: The totals for United and Curtiss-Wright are estimates made by Vander Meulen (1991) of total aircraft sales, arrived at by subtracting his estimate of the sales of those companies' large aircraft-engine divisions (\$13.3 and \$9.7 million, respectively).

Figure 3.4—Total Sales for Top Aircraft Contractors, 1938



MONOPLANE

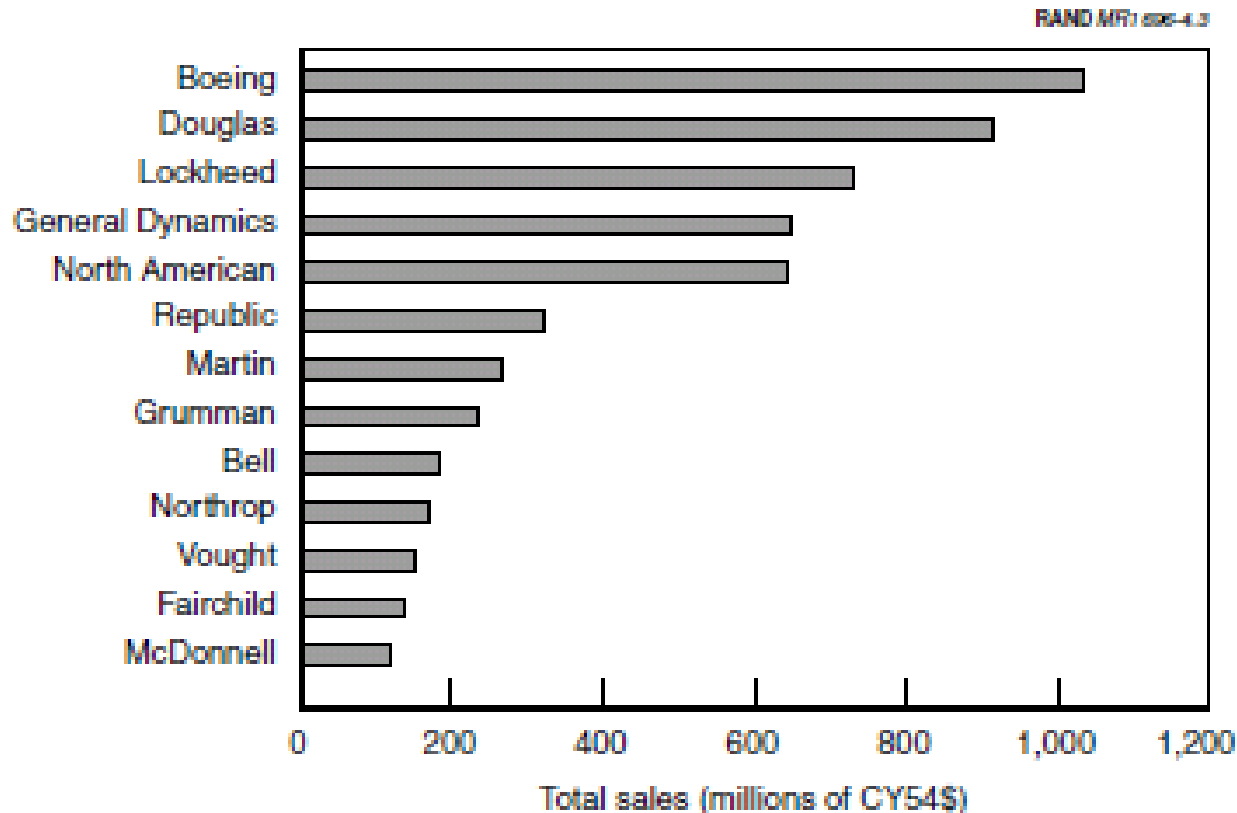
New Entrants, Nonspecialists Introduce Key Innovations in the United States, 1930–1940

Aircraft and Innovation	Company and Industry Status ^a
1st Navy fighter with enclosed cockpit, retractable landing gear	Grumman
1st monoplane carrier fighter	Brewster
1st successful mid-engine fighter	Bell
1st USAAC single-seat monoplane fighter with retractable landing gear	Seversky/Republic
1st successful twin-engine long-range fighter	<i>Lockheed</i>
1st successful twin-engine modern medium bomber	North American
1st successful water-cooled in-line engine monoplane fighter	North American
1st successful four-engine modern heavy bomber	<i>Boeing</i>

^a**Bold** = New entrant; *italics* = outside area of specialization.



SUBSONIC



SOURCE: Data are from Donald M. Pattillo, *Pushing the Envelope: The American Aircraft Industry*, Ann Arbor, Michigan: The University of Michigan Press, 2000.

NOTE: Includes commercial and military sales.

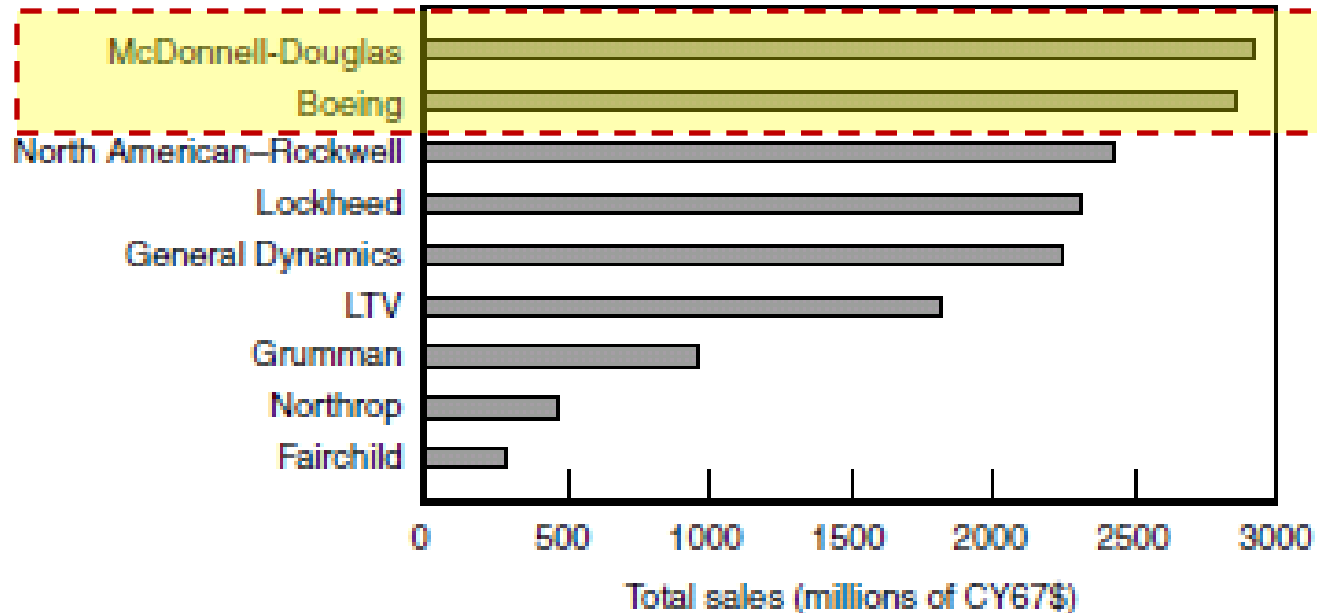
Figure 4.3—U.S. Combat-Aircraft Prime Contractors by Total Sales, 1954



SUPERSONIC



RAND AF1696-5.2



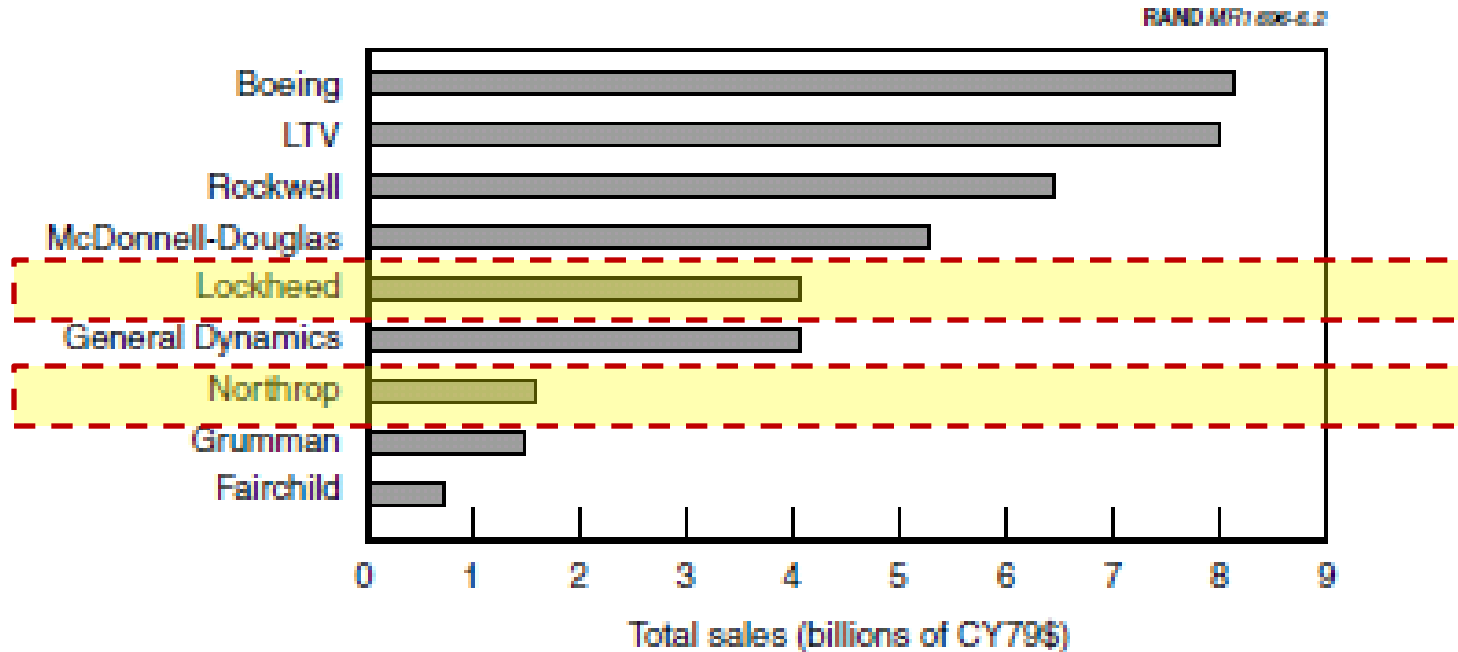
- McDonnell
 - F-4
 - F-15
 - F-18
 - AV-8B
- General Dynamics
 - F-16
 - F-111
- Grumman
 - F-111B
 - F-14

SOURCE: Data are from Donald M. Pattillo, *Pushing the Envelope: The American Aircraft Industry*, Ann Arbor, Michigan: The University of Michigan Press, 2000.
 NOTE: Includes commercial and non-aerospace sales.

Figure 5.2—Leading Combat-Aircraft Prime Contractors, 1967



STEALTH



SOURCE: Data are from Donald M. Pattillo, *Pushing the Envelope: The American Aircraft Industry*, Ann Arbor, Michigan: The University of Michigan Press, 2000.

NOTE: Includes commercial and non-aerospace sales.

Figure 6.2—Leading Combat-Aircraft Contractors, 1979

